2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x \mid x^2-4 \leq 0\}$，则 $\complement_U M=$（ ）

A. $\{x \mid -2<x<2\}$
B. $\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$
C. $\{x \mid x<-2$ thick 或thick $x>2\}$
D. $\{x \mid x \leq -2$ 或$x \geq 2\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2-4 \leqslant 0$，得 $(x-2)(x+2) \leqslant 0$，所以
$M=\{x \mid -2 \leq x \leqslant 2\}$. 因为全集为 $\mathbb{R}$，补集取区间外的部分，故
$\complement_U M=\{x \mid x<-2$ 或 $x>2\}$，所以选 C.

2. 已知 $\frac{a+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=b+\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，则 $a+b=$（ ）（a，$b \in \mathbb{R}$）

A. -1　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
因为 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以

$$\frac{a+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=a\frac{1}{\mathrm{i}}+2=-a\mathrm{i}+2$$

与 $b+\mathrm{i}$ 比较实部和虚部，得 $b=2$，$-a=1$，即 $a=-1$. 因此
$a+b=-1+2=1$，所以选 B.

3. 函数 $f(x)=\log_2(3^x+1)$ 的值域为（ ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $[0,+\infty)$
C. $(1,+\infty)$　　D. $[1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
当 $x \in \mathbb{R}$ 时，$3^x \in (0,+\infty)$，从而 $3^x+1 \in (1,+\infty)$. 由于底数 $2>1$，对数函数 $\log_2 t$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，因此
$f(x)=\log_2(3^x+1) \in (0,+\infty)$.
反过来，任取 $u>0$，令 $3^x=2^u-1>0$，则存在实数 x 使等式成立，且 $f(x)=u$. 所以值域为 $(0,+\infty)$，选 A.

4. 在空间，下列命题正确的是（ ）

A. 平行直线的平行投影重合　B. 平行于同一直线的两个平面平行　C. 垂直于同一平面的两个平面平行　D. 垂直于同一平面的两条直线平行

【答案】**D**

【解析】

选项 A 不正确，因为两条平行直线的平行投影可以是两条不同的平行直线，不一定重合.

选项 B 不正确，例如取相交平面 $x=0$ 与 $y=0$，再取直线 $x=1$，$y=1$（方向为 z 轴方向）；该直线分别平行于两个平面，但两个平面相交.

选项 C 不正确，例如取底面为 xOy 平面，则平面 $x=0$ 与平面 $y=0$ 都垂直于底面，但它们相交于 z 轴，不互相平行.

若两条直线都垂直于同一平面，则它们的方向都与该平面的法向量平行，所以两条直线互相平行，选项 D 正确.

5. 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=2^x+2x+b$（b 为常数），则 $f(-1)=$（ ）

A. -3　B. -1　C. 1　D. 3

【答案】**A**

【解析】

奇函数满足 $f(0)=0$. 代入题设中 $x=0$ 的表达式，得 $1+b=0$，所以 $b=-1$.

由题设在非负数上的表达式，$f(1)=2^1+2\cdot 1-1=3$. 又因为 f 为奇函数，$f(-1)=-f(1)=-3$，所以选 A.

6. 在某项体育比赛中，七位裁判为一选手打出的分数如下：90，89，90，95，93，94，93. 去掉一个最高分和一个最低分后，所剩数据的平均分值和方差分别为（ ）

A. 92，2　B. 92，2.8
C. 93，2　D. 93，2.8

【答案】**B**

【解析】

去掉最高分 95 和最低分 89，剩下的数据为 90，90，93，94，93. 其平均数为

$$\bar{x}=\frac{90+90+93+94+93}{5}=92$$

相对于平均数 92 的偏差为 -2，-2，1，2，1，所以方差为

$$s^2=\frac{(-2)^2+(-2)^2+1^2+2^2+1^2}{5}=\frac{14}{5}=2.8$$

因此选 B.

7. 设 $\{a_n\}$ 是首项大于零的等比数列，则“$a_1<a_2$”是“数列 $\{a_n\}$ 是递增数列”的（ ）

A. 充分而不必要条件　B. 必要而不充分条件　C. 充分必要条件　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 因为 $a_1>0$，所以

$$a_1<a_2=a_1q \quad\Leftrightarrow\quad q>1$$

当且仅当 $q>1$ 时，$a_{n+1}=a_nq>a_n$ 对所有 $n\in\mathbb{N}^*$ 成立，即数列为递增数列. 因此“$a_1<a_2$”是“数列递增”的充分必要条件，选 C.

8. 已知某生产厂家的年利润 y（单位：万元）与年产量 x（单位：万件）的函数关系式为 $y=-\frac{1}{3}x^3+81x-234$，则使该生产厂家获得最大年利润的年产量为（ ）

A. 13 万件　　B. 11 万件
C. 9 万件　　D. 7 万件

【答案】C

【解析】

年产量不能为负数，故取 $x\geqslant 0$. 令

$y(x)=-\frac{1}{3}x^3+81x-234$，$y'(x)=-x^2+81=(9-x)(9+x)$.

当 $0\leq x<9$ 时，$y'(x)>0$；当 $x>9$ 时，$y'(x)<0$. 因此 $y(x)$ 在 $[0,9]$ 上递增，在 $[9,+\infty)$ 上递减，最大值在 $x=9$ 时取得. 所以年产量为 9 万件，选 C.

9. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$），过其焦点且斜率为 1 的直线交抛物线于 A，B 两点，若线段 AB 的中点的纵坐标为 2，则该抛物线的准线方程为（ ）

A. $x=1$　　B. $x=-1$　　C. $x=2$　　D. $x=-2$

【答案】B

【解析】

将 $y^2=2px$ 写成标准形式 $y^2=4ax$，得 $a=\frac{p}{2}$，所以焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$.

过焦点且斜率为 1 的直线为 $y=x-\frac{p}{2}$. 代入抛物线方程，得

$$\left(x-\frac{p}{2}\right)^2=2px \quad\Leftrightarrow\quad x^2-3px+\frac{p^2}{4}=0$$

设交点的横坐标为 x_1，x_2，由韦达定理，$x_1+x_2=3p$. 交点纵坐标分别为 $x_1-\frac{p}{2}$，$x_2-\frac{p}{2}$，故线段 AB 中点的纵坐标为

$$\frac{1}{2}\left(x_1-\frac{p}{2}+x_2-\frac{p}{2}\right)=\frac{x_1+x_2-p}{2}=p$$

由题意 $p=2$，所以准线方程为 $x=-1$，选 B.

10. 观察 $(x^2)'=2x$，$(x^4)'=4x^3$，$(\cos x)'=-\sin x$，由归纳推理可得：若定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(-x)=f(x)$，记 $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数，则 $g(-x)=$（ ）

A. $f(x)$　　B. $-f(x)$　　C. $g(x)$　　D. $-g(x)$

【答案】D

【解析】

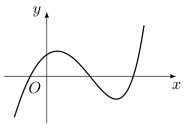
对恒等式 $f(-x)=f(x)$ 两边关于 x 求导，左边由链式法则得 $-f'(-x)$，右边得 $f'(x)$. 因此

$$-f'(-x)=f'(x)$$

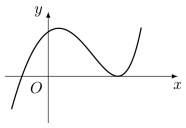
记 $g(x)=f'(x)$，则 $g(-x)=-g(x)$，所以选 D.

11. 函数 $y=2^x-x^2$ 的图象大致是（ ）

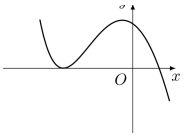
A.



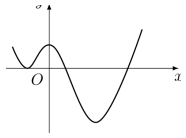
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】

记 $F(x)=2^x-x^2$. 当 $x<0$ 时，$F'(x)=2^x\ln 2-2x>0$，所以 $F(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上递增. 又 $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=-\infty$，且 $F(0)=1>0$，故在负半轴上恰有一个零点.

当 $x>0$ 时，$F''(x)=2^x(\ln 2)^2-2$ 严格递增，且 $F''(0)<0$，$F''(3)>0$，因此 $F'(x)$ 先减后增. 由 $F'(0)=\ln 2>0$，$F'(1)=2\ln 2-2<0$，$F'(3)=8\ln 2-6<0$，$F'(4)=16\ln 2-8>0$，可知 F' 在 $(0,1)$ 和 $(3,4)$ 内各有一个零点，且除此之外没有正零点. 因而 F 在正半轴上先增、后减、再增.

此外，$F(1)=1>0$，$F(2)=0$，$F(3)=-1<0$，$F(4)=0$. 结合上述单调性，F 在 $(0,+\infty)$ 上恰有两个零点 $x=2$ 和 $x=4$，在 $x=2$ 处由正变负，在 $x=4$ 处由负变正；再结合负半轴上的一个零点及两端变化，图象与选项 A 一致，所以选 A.

12. 定义平面向量之间的一种运算“⊙”如下：对任意的 $\mathbf{a}=(m,n)$，$\mathbf{b}=(p,q)$，令 $\mathbf{a}\odot\mathbf{b}=mq-np$. 下面说法错误的是（ ）

A. 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线，则 $\mathbf{a}\odot\mathbf{b}=0$
B. $\mathbf{a}\odot\mathbf{b}=\mathbf{b}\odot\mathbf{a}$
C. 对任意的 $\lambda\in\mathbb{R}$，有 $(\lambda\mathbf{a})\odot\mathbf{b}=\lambda(\mathbf{a}\odot\mathbf{b})$
D. $(\mathbf{a}\odot\mathbf{b})^2+(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2=|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2$

【答案】**B**

【解析】

由定义，$\mathbf{a}\odot\mathbf{b}=mq-np$ 是二维行列式. 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线，则 $mq-np=0$，所以选项 A 正确.

交换两个向量后，

$$\mathbf{b}\odot\mathbf{a}=pn-qm=-(mq-np)=-(\mathbf{a}\odot\mathbf{b})$$

一般不等于 $\mathbf{a}\odot\mathbf{b}$，故选项 B 错误.

对任意 $\lambda\in\mathbb{R}$，

$$(\lambda\mathbf{a})\odot\mathbf{b}=(\lambda m)q-(\lambda n)p=\lambda(mq-np)=\lambda(\mathbf{a}\odot\mathbf{b})$$

所以选项 C 正确. 另外

$$(mq-np)^2+(mp+nq)^2=(m^2+n^2)(p^2+q^2)=|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2$$

所以选项 D 也正确. 因此错误的是 B.

填空题

13. 执行如图所示的程序框图，若输入 $x=4$，则输出 y 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.36linewidth]img_repaint/2010/shandong_liberal/q13_fig1.tex

【答案】$-\frac{5}{4}$

【解析】

输入初值为 $x_0=4$. 每轮先计算 $y=\frac{1}{2}x-1$，再判断 $|y-x|<1$，若不满足则令 $x=y$ 后继续.

第一轮：$y=\frac{1}{2}\cdot4-1=1$，且 $|1-4|=3\geqslant1$，故令 $x=1$.

第二轮：$y=\frac{1}{2}\cdot1-1=-\frac{1}{2}$，且 $\left|-\frac{1}{2}-1\right|=\frac{3}{2}\geqslant1$，故令 $x=-\frac{1}{2}$.

第三轮：$y=\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)-1=-\frac{5}{4}$，且 $\left|-\frac{5}{4}+\frac{1}{2}\right|=\frac{3}{4}<1$，满足判断条件，输出 $y=-\frac{5}{4}$.

14. 已知 x，$y\in\mathbb{R}_+$，且满足 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1$，则 xy 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】

令 $u=\frac{x}{3}$，$v=\frac{y}{4}$，则 $u\geqslant0$，$v\geqslant0$，且 $u+v=1$. 由基本不等式，

$$uv\leq\left(\frac{u+v}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

因此

$$xy=(3u)(4v)=12uv\leqslant3$$

当且仅当 $u=v=\frac{1}{2}$，即 $x=\frac{3}{2}$，$y=2$ 时等号成立，所以 xy 的最大值为 3.

15. 在 $\triangle ABC$ 中，A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 若 $a=\sqrt{2}$，$b=2$，$\sin B+\cos B=\sqrt{2}$，则角 A 的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】
因为 $B\in(0,\pi)$，所以

$$\sin B+\cos B=\sqrt{2}\sin\left(B+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$$

此时 $B+\frac{\pi}{4}\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$，在该区间内正弦值为 1 只可能取在 $\frac{\pi}{2}$，故 $B=\frac{\pi}{4}$.
由正弦定理，
$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，$\Longrightarrow$，$\sin A=\frac{a\sin B}{b}=\frac{\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}=\frac{1}{2}$.
所以 $A=\frac{\pi}{6}$ 或 $A=\frac{5\pi}{6}$. 但三角形内角满足 $A+B<\pi$，而 $B=\frac{\pi}{4}$，故 $A<\frac{3\pi}{4}$，排除 $\frac{5\pi}{6}$，得到 $A=\frac{\pi}{6}$.

16. 已知圆 C 过点 $(1,0)$，且圆心在 x 轴的正半轴上，直线 $l:y=x-1$ 被圆 C 所截得的弦长为 $2\sqrt{2}$，则过圆心且与直线 l 垂直的直线的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+y-3=0$

【解析】
设圆心为 $O=(r,0)$，其中 $r>0$. 因为圆过点 $(1,0)$，所以半径为 $R=|r-1|$. 直线 l 写成 $x-y-1=0$，圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|r-1|}{\sqrt{2}}=\frac{R}{\sqrt{2}}$$

弦长公式给出
$2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{2}$，$\Longrightarrow$，$2\sqrt{R^2-\frac{R^2}{2}}=2\sqrt{2}$，$\Longrightarrow$，$R=2$.
于是 $|r-1|=2$，得 $r=3$ 或 $r=-1$. 由 $r>0$，取 $r=3$，所以圆心为 $(3,0)$.
直线 l 的斜率为 1，过圆心且垂直于 l 的直线斜率为 -1，方程为 $y=-x+3$，即 $x+y-3=0$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sin(\pi-\omega x)\cos\omega x+\cos^2\omega x$ （$\omega>0$） 的最小正周期为 π.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_3=7$，$a_5+a_7=26$. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.

1. (1)

【解析】
1. (1)

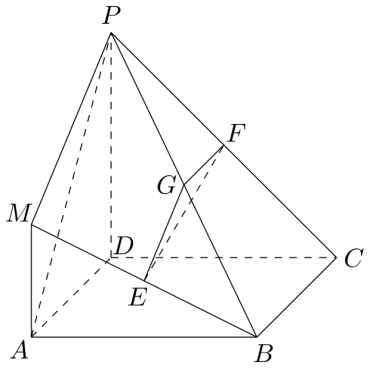
19. 一个袋中装有四个形状大小完全相同的球，球的编号分别为 1，2，3，4.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 在如图所示的几何体中，四边形 $ABCD$ 是正方形，$MA \perp$ 平面 $ABCD$，$PD \parallel MA$，E，G，F 分别为 MB，PB，PC 的中点，且 $AD = PD = 2MA$.

1. (1)



【解析】

设 $MA = h$，建立空间直角坐标系，使 A 为原点，AB，AD，AM 分别为 x，y，z 轴的正方向. 由题意可取

$A = (0,0,0)$，$B = (2h,0,0)$，$C = (2h,2h,0)$，$D = (0,2h,0)$.

$M = (0,0,h)$，$P = (0,2h,2h)$.

因为 E，G，F 分别为 MB，PB，PC 的中点，所以

$E = \left(h,0,\frac{h}{2}\right)$，$G = (h,h,h)$，$F = (h,2h,h)$.

三点 E，G，F 的横坐标均为 h，且 $\overrightarrow{EG} = (0,h,\frac{h}{2})$，$\overrightarrow{EF} = (0,2h,\frac{h}{2})$ 不成比例，故平面 EFG 的方程为 $x = h$. 三点 P，D，C 的纵坐标均为 $2h$，且 $\overrightarrow{PD} = (0,0,-2h)$，$\overrightarrow{PC} = (2h,0,-2h)$ 不成比例，故平面 PDC 的方程为 $y = 2h$. 这两个平面的一个法向量分别为 $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$，它们的内积为 0，所以

$$\text{平面 } EFG \perp \text{平面 } PDC$$

三角形 MAB 的面积为 $\frac{1}{2} \cdot 2h \cdot h = h^2$，点 P 到平面 MAB（即 $y = 0$）的距离为 $2h$，所以

$$V_{P-MAB} = \frac{1}{3}h^2 \cdot 2h = \frac{2}{3}h^3$$

四边形 $ABCD$ 的面积为 $4h^2$，点 P 到平面 $ABCD$（即 $z = 0$）的距离为 $2h$，所以

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \cdot 4h^2 \cdot 2h = \frac{8}{3}h^3$$

因此

$$V_{P-MAB} : V_{P-ABCD} = \frac{2}{3}h^3 : \frac{8}{3}h^3 = 1 : 4$$

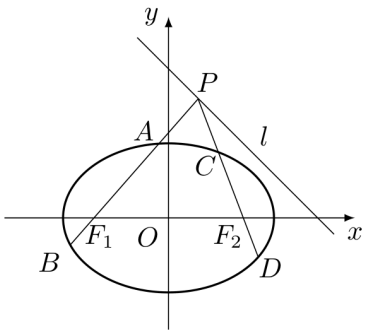
21. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + \frac{1-a}{x} - 1$ （$a \in \mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）过点 $\left(1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，左、右焦点分别为 F_1，F_2. 点 P 为直线 $l:x+y=2$ 上且不在 x 轴上的任意一点，直线 PF_1 和 PF_2 与椭圆的交点分别为 A，B 和 C，D，O 为坐标原点.

1. (1)



【解析】

1. （1）